



EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

CERTIFICA

Que JHON ALEXANDER URBANO PARDO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1061701851, realizó y aprobó el programa de TECNÓLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE., el cual inició el 10/07/2023 y terminó el 30/10/2025, en modalidad PRESENCIAL, con las siguientes competencias, evaluaciones e intensidad horaria:

COMPETENCIAS	EVAL	IH
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	4.5	864

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo los conocimientos habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares	4.5	288

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos

04 verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos

01 planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada

03 desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa	4.5	144

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir

SENA: Una Organización con Conocimiento



03 validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes

02 elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos	4.5	336

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

03 determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares

02 estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis

04 verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis

01 elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada

COMPETENCIAS	EVAL	IH
DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO	4.5	1008

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos

03 crear componentes frontend del software de acuerdo con el diseño

05 realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad

01 planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido

04 codificar el software de acuerdo con el diseño establecido

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia	4.5	144

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente

03 documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad

02 desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas

SENA: Una Organización con Conocimiento



01 planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema

COMPETENCIAS	EVAL	IH
INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.	4.5	384

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

05 presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos desde su programa de formación

06 explicar las funciones de su ocupación laboral usando expresiones de acuerdo al nivel requerido por el programa de formación

04 implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones estructuras y desempeño según los resultados de aprendizaje formulados para el programa

02 intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos

01 comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita

03 discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales

COMPETENCIAS	EVAL	IH
GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva

02 practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene

01 desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social

03 ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos	4.5	144

SENA: Una Organización con Conocimiento



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo

03 realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación

01 incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria

COMPETENCIAS

Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

EVAL

IH

4.5

48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social

03 promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente

04 contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos

COMPETENCIAS

Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

EVAL

IH

4.5

48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación tic de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación

02 aplicar funcionalidades de herramientas y servicios tic de acuerdo con manuales de uso procedimientos establecidos y buenas prácticas

04 optimizar los resultados de acuerdo con la verificación

03 evaluar los resultados de acuerdo con los requerimientos

COMPETENCIAS

APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

EVAL

IH

4.5

48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización

04 proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la sst de acuerdo con estrategias de trabajo colaborativo cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social

01 analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales atel de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social

SENA: Una Organización con Conocimiento



03 realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y sst según el área de desempeño

COMPETENCIAS	EVAL	IH
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo

02 solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física

04 proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física

03 verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas

COMPETENCIAS	EVAL	IH
DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación

03 relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad

01 analizar los componentes de la comunicación según sus características intencionalidad y contexto

04 establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Orientar investigación formativa según referentes técnicos	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación

04 proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación

01 analizar el contexto productivo según sus características y necesidades

03 argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales

COMPETENCIAS	EVAL	IH
--------------	------	----

SENA: Una Organización con Conocimiento



Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.	4.5	48
--	------------	-----------

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

04 participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza

01 reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo

03 practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la constitución política y los convenios internacionales

02 valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo

COMPETENCIAS

Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	EVAL	IH
	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

02 plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo

03 resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo

01 identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo

04 proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado

COMPETENCIAS

Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.	EVAL	IH
	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social

02 caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social

03 estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado

04 valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social

COMPETENCIAS

Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico	EVAL	IH
	4.5	144

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SENA: Una Organización con Conocimiento



02 recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente

04 validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente

01 caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir

03 establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada

COMPETENCIAS	EVAL	IH
Resultado de Aprendizaje de la Inducción.	4.5	48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

01 identificar la dinámica organizacional del sena y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional

Se expide en Popayán. a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026)

Firmado Digitalmente por

HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS